

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого Физико-механический институт
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Дисциплина "Математическая статистика"

Отчет по лабораторной работе №7
"Проверка гипотез о законе
распределения. Критерий χ^2 "

Работу выполнил:

Шевцов Д.А.

Группа:

5030102/30202

Преподаватель:

Баженов А.Н.

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

Формулировка задачи	3
Цели:	3
Задачи:	3
Теоретическая часть	3
Используемые распределения	3
Метод максимального правдоподобия для нормального распределения (4)	3
Критерий χ^2 (5)	3
Реализация	4
Результаты:	5
Рассчитанные значения	5
Разбиения	6
Нормальное	6
Равномерное	6
Лапласа	6
График	7
Обсуждение:	7
Вывод	7
Список литературы	7
Приложения	8

Формулировка задачи

Цели:

Исследование критерия χ^2 .

Задачи:

- 1) Сгенерировать выборки из распределений нормального, Лапласа и равномерного.
- 2) С помощью метода максимального правдоподобия для нормального распределения рассчитать параметры получившихся выборок.
- 3) Проверить гипотезу о нормальности для каждой выборки с помощью критерия χ^2 .

Теоретическая часть

Используемые распределения

- 1) Нормальное распределение

$$N(0,1); f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad (1)$$

- 2) Распределение Лапласа

$$L\left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right); f(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-\sqrt{2}|x|} \quad (2)$$

- 3) Равномерное распределение

$$U(-\sqrt{3}, \sqrt{3}); f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{3}}, & x \in [-\sqrt{3}; \sqrt{3}] \\ 0, & x \notin [-\sqrt{3}; \sqrt{3}] \end{cases} \quad (3)$$

Метод максимального правдоподобия для нормального распределения (4)

Строим функцию правдоподобия:

$$L(x_1, \dots, x_n, \mu, \sigma) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}\right\}$$

Ищем по всем параметрам:

$$\mu, \sigma = \operatorname{argmax} L(x_1, \dots, x_n, \mu, \sigma)$$

Для этого ищем минимум по каждому параметру, путём взятия частных производных от $\ln(L)$.

$$\ln(L) = -\frac{n}{2} \ln 2\pi\sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \frac{m}{\sigma^2}$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial m} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \hat{m}) = \frac{n}{\sigma^2} (\bar{x} - \hat{m}) = 0$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial (\sigma^2)} = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2(\sigma^2)^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \hat{m})^2 = \frac{1}{2(\sigma^2)^2} \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \hat{m})^2 - \hat{\sigma}^2 \right] = 0$$

Решив полученную систему из двух уравнений, получим такие результаты:

- 1) о.м.п. мат. ожидания – выборочное среднее
- 2) о.м.п. дисперсии – выборочная дисперсия.

Таким образом мы можем оценить параметры нормального распределения по выборке.

Критерий χ^2 (5)

- 1) Разбиваем выборку на непересекающиеся множества Δ_i . Количество разбиений выбираем с помощью, например, формулы Старджесса:

$$k = 1 + 3.3 \cdot \lg(n)$$

- 2) Исходя из параметров, полученных с помощью предыдущего метода, строим

гипотетическое распределение.

- 3) С помощью гипотетического распределения находим вероятности p_i попасть в каждое множество.
- 4) Находим частоты n_i попадания элементов выборки в подмножества.
- 5) Вычисляем:

$$\chi_B^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$$

- 6) Выбираем уровень значимости α
- 7) Находим табличное значение $\chi_{1-\alpha}^2(k-1)$
- 8) Если $\chi_B^2 < \chi_{1-\alpha}^2(k-1)$, то гипотеза принимается, иначе отвергается (возможен выбор другой гипотезы для проверки)

Реализация

Используемый язык: Python 3.12.10

Используемая среда разработки: Visual Studio Code

Используемые библиотеки: numpy, matplotlib, scipy

В файле requirements.txt описаны все необходимые зависимости

`calculate_chi2(sample, alpha)` – функция реализующая (5). Вход: `sample` – выборка, `alpha` – критерий значимости (по умолчанию 0.05).

`plot_single_test(sample, dist_name, ax)` – функция строящая график с помощью matplotlib. На графике отражены гипотетическое распределения и гистограмма выборки, получившаяся в функции `calculate_chi2`. Вход: `sample` – выборка, `dist_name` – название выборки для заголовка, `ax` – холст, на котором необходимо отрисовать график.

Пример графика:

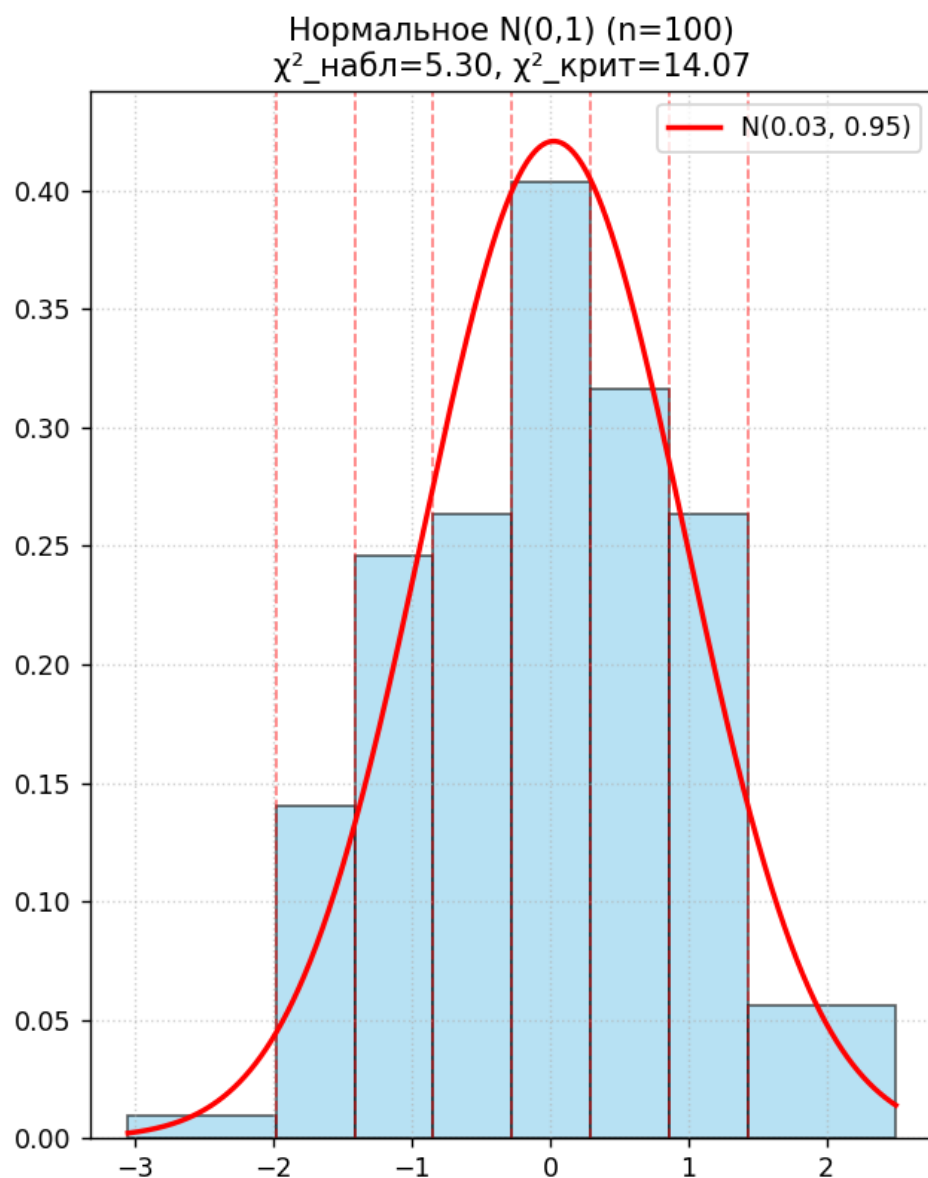


Рис 1. Пример графика для функции `plot_single_test`.

Результаты:

Рассчитанные значения

Распределение	n	$\hat{\mu}$	$\hat{\sigma}$	χ^2_B	$\chi^2_{1-\alpha}(k-1)$	Результат
Нормальное	100	0.03	0.95	5.30	14.07	Принимается
Равномерное	20	0.13	1.05	4.23	9.49	Принимается
Лапласа	20	0.14	0.88	2.04	9.49	Принимается

Разбиения

Нормальное

N	Интервал	n_i	p_i	$n * p_i$	$n_i - n * p_i$	$(n_i - n * p_i)^2 / np_i$
1	$(-\infty, -1.9839]$	1	0.0169	1.6936	-0.6936	0.2841
2	$(-1.9839, -1.4145]$	8	0.0472	4.7206	3.2794	2.2782
3	$(-1.4145, -0.8451]$	14	0.1146	11.4587	2.5413	0.5636
4	$(-0.8451, -0.2757]$	15	0.1959	19.5932	-4.5932	1.0768
5	$(-0.2757, 0.2937]$	23	0.2360	23.6042	-0.6042	0.0155
6	$(0.2937, 0.8631]$	18	0.2004	20.0365	-2.0365	0.2070
7	$(0.8631, 1.4325]$	15	0.1198	11.9832	3.0168	0.7595
8	$(1.4325, +\infty)$	6	0.0691	6.9101	-0.9101	0.1199
СУММА		100	1.2000	100.0000	~ 0.0000	5.3045

Равномерное

N	Интервал	n_i	p_i	$n * p_i$	$n_i - n * p_i$	$(n_i - n * p_i)^2 / np_i$
1	$(-\infty, -0.7294]$	7	0.2085	4.1704	2.8296	1.9198
2	$(-0.7294, -0.1175]$	2	0.2003	4.1953	-2.0053	1.1939
3	$(-0.1175, 0.4944]$	3	0.2281	4.5625	-1.5625	0.5351
4	$(0.4944, 1.1062]$	3	0.1872	3.7438	-0.7438	0.1478
5	$(1.1062, +\infty)$	5	0.1759	3.5180	1.4820	0.6243
СУММА		20	1.2000	20.0000	~ 0.0000	4.2309

Лапласа

N	Интервал	n_i	p_i	$n * p_i$	$n_i - n * p_i$	$(n_i - n * p_i)^2 / np_i$
1	$(-\infty, -1.0866]$	3	0.0830	1.6604	1.3396	1.0809
2	$(-1.0866, -0.4174]$	2	0.1818	3.6354	-1.6354	0.7357
3	$(-0.4174, 0.2519]$	5	0.2860	5.7208	-0.7208	0.0908
4	$(0.2519, 0.9211]$	6	0.2609	5.2173	0.7827	0.1174
5	$(0.9211, +\infty)$	4	0.1883	3.7661	0.2339	0.0145
СУММА		20	1.2000	20.0000	~ 0.0000	2.0394

График

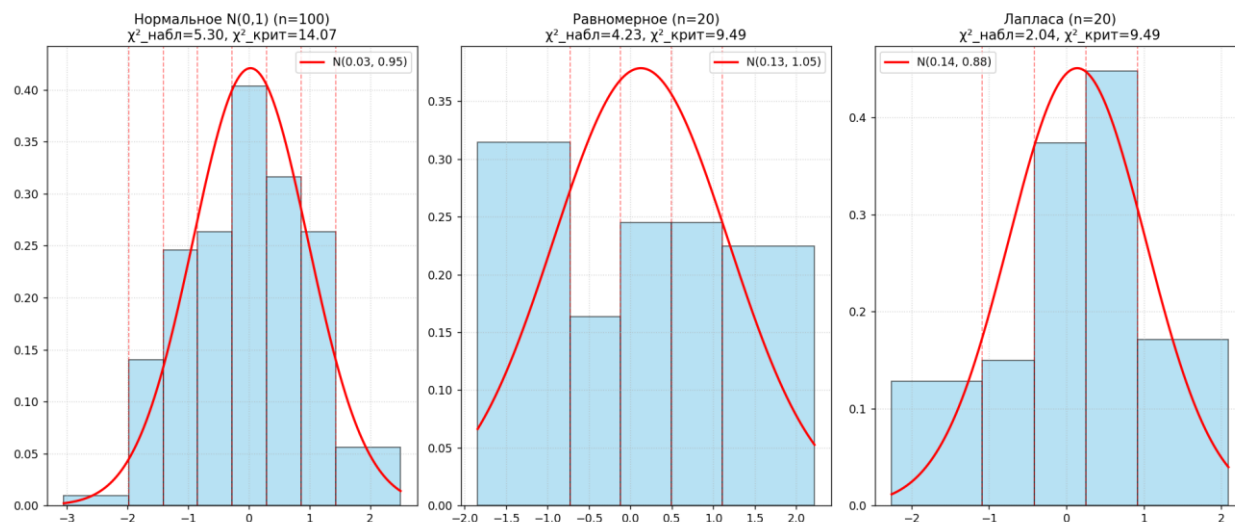


Рис 2. Графики получившихся выборок и их гипотетических распределений.

Обсуждение:

Исходя из проверенных гипотез, все выборки оказались нормальными.

Вывод

По итогам выполненной лабораторной работы и анализа полученных результатов можно сделать следующие выводы:

- 1) Критерий (5) для нормального распределения даёт положительный результат при оценке гипотезы.
- 2) При малых n для равномерного распределения и распределения Лапласа критерий (5) также показал нормальность этих распределений. То есть по значениям этого критерия можно говорить о том, что при малых n значения критериев этих распределений можно считать нормальными.
- 3) Для отличия нормального распределения от равномерного можно использовать критерий Жарка-Бера:

$$F = \frac{n}{6} \left(S^2 + \frac{e^2}{4} \right),$$

где e – коэффициент эксцесса, S – коэффициент асимметрии, n – размер выборки.

Список литературы

- Ширяев А. Н. Вероятность. Кн. 1. Элементарная теория вероятностей. Математические основания. Предельные теоремы / А. Н. Ширяев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : МЦНМО, 2007.
- Корреляция // Википедия. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Корреляция> (дата обращения: 12.03.2026).
- Ядро (статистика) // Википедия. URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Ядро_\(статистика\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Ядро_(статистика)) (дата обращения: 27.02.2026).
- Бабахина С. А., Баженов А. Н. Практикум по математической статистике : учебное пособие. – Санкт-Петербург : СПбПУ, 2026.

Приложения

Репозиторий GitHub: https://github.com/Keendaj/MathStatLabs_2026/tree/Lab7